Программа курса

ВАЙБ-КОДИНГ

СОЗДАНИЕ FULL STACK ПРИЛОЖЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ AI TOOLS



ПО ОКОНЧАНИИ КУРСА СЛУШАТЕЛЬ БУДЕТ:

- Понимать основы AI, Generative AI, LLM, Prompt Engineering и Vibe Coding (сферы применения и ограничения).
- Генерировать идеи, прорабатывать требования и оптимизировать промпты в ChatGPT и Gemini.
- Создавать, изменять и сопровождать код с помощью Cursor, GitHub Copilot, Claude Code и Codex.
- Знать устройство приложений и базовый стек (HTML, CSS, JS) для чтения и правки AI-кода.
- Фиксировать этапы разработки и вести безопасную итерацию через Git и GitHub.
- Проектировать продукты: формировать MVP, user flow, feature list и acceptance criteria.
- Разрабатывать full stack приложения (front-end, back-end, database) и интегрировать их слои.
- Отлаживать, тестировать, рефакторить, деплоить и публиковать AI-generated решения.

Введение в Artificial Intelligence и цифровые продукты

- Определение AI, отличия от обычных программ и сферы применения в software development.
- Роль AI в создании продуктов, базовые термины, ограничения и кейсы использования.

Generative AI, LLM и принципы работы современных моделей

- Generative AI и Large Language Model (LLM): принципы работы, галлюцинации и ошибочные ответы.
- Параметры запросов: температура, контекст, формулировки, сильные и слабые стороны LLM.

Prompt Engineering: основы постановки задач для AI

- Prompt Engineering: структура, подходы (zero-shot, one-shot, few-shot) и итеративное улучшение.
- Промпты для объяснений, генерации архитектуры, кода, анализа и исправления ошибок.

Проверка, этика, безопасность и ответственная работа с AI

- Проверка ответов AI, приёмы верификации и типичные ошибки новичков.
- Этика, приватность данных, чувствительная информация и роль AI в обучении.

Что такое Vibe Coding и как он отличается от классической разработки

- Vibe Coding: понятие, эволюция разработки, принципы, плюсы, ограничения и риски.

Обзор инструментов Vibe Coding и карта современного AI workflow

- Инструменты для идей, генерации кода, AI builders и выбор решений под задачу.
- Типовой workflow создания продукта с Vibe Coding.

Из чего состоят разные типы приложений

- Классификация приложений, их особенности и пользовательские сценарии.

Архитектура web application: browser, front-end, back-end, database, deployment

- Принцип работы web application: роль browser, client/server-side логики, базы данных и API.
- Поток данных, узкие места и поиск ошибок.

Основы HTML для понимания структуры AI-generated code

- Структура HTML-документа, теги, семантика, блоки, строки и формы.
- Чтение, изменение и атрибуты AI-generated HTML.

Основы CSS для понимания оформления интерфейса

- Подключение CSS, селекторы, цвета, шрифты, отступы, Box model, Flexbox и Grid.

Основы JavaScript для понимания логики приложения

- Типы данных, переменные, операторы, циклы, условия, функции, массивы, объекты и работы со строками/числами.
- Чтение и разбор AI-generated JavaScript.

JavaScript в интерфейсе: DOM, события, формы и хранение данных

- DOM, поиск и изменение элементов (текст, классы, атрибуты).
- События, валидация форм, рендеринг списков, Local state и LocalStorage.

Чтение, объяснение и точечная правка AI-generated code

- Навигация по чужому коду, поиск нужных файлов, связи между экраном и логикой.
- Точечное внесение изменений без поломки проекта и проверка через запуск.

Основы Git для безопасного Vibe Coding

- Контроль версий: репозиторий, commit, history, сохранение состояния, просмотр изменений и откат.

GitHub и базовый workflow студента

- Платформа GitHub: clone, push, pull, ветки, README и фиксация этапов.
- Использование GitHub совместно с Cursor и GitHub Copilot.

Качество и архитектура AI-generated кода

- Контроль качества AI-кода, архитектурные шаблоны (Single Responsibility, MVC).
- Простая структура full stack проекта, Code Review, Git diff и безопасный workflow.

Claude Code и Codex: следующий уровень AI-assisted и agentic development

- Claude Code и Codex: отличия от базового Vibe Coding, анализ проектов, debugging и refactoring.
- Сравнение инструментов (Claude Code, Codex, Cursor, GitHub Copilot), инструкции repo и риски автономных агентов.

Проектное мышление для Vibe Coding: проблема, аудитория, MVP

- Problem statement, Target audience, User need/pain.
- Формирование MVP: сокращение идеи, приоритезация функций и фич.

Проектирование приложения для Vibe Coding: user flow, screens, acceptance criteria

- User flow, карта экранов, Feature list, структуры данных и критерии приёмки.
- Декомпозиция задач для AI, стратегия промптинга и выбор стека (Bolt, Lovable, Cursor, GitHub Copilot).

Создание front-end части приложения с использованием Cursor/GitHub Copilot Claude/ Codex

- Выбор идеи, структура и базовые экраны UI (компоненты, навигация, формы, списки, состояния).
- Итеративная доработка и улучшение UI через AI-промпты.

Back-end основы для full stack приложения

- Назначение back-end, server-side логика, структура API, маршруты/endpoints и CRUD.
- Обработка запросов, ответов, ошибок, валидация и разделение логики.
- Генерация и правки server code через Cursor и GitHub Copilot.

Database layer и работа с данными

- Реляционные и NoSQL базы данных: таблицы, записи, связи, схемы и выбор под задачу.
- CRUD на уровне БД, подключение к back-end, seed data и хранение сущностей.

Интеграция front-end, back-end и database в единое full stack приложение

- Связь UI с API: отправка/получение данных, синхронизация состояний и отображение из БД.
- Обработка сетевых ошибок, CRUD-операции и сквозная проверка сценариев.

Тестирование, отладка и рефакторинг AI-generated приложения

- Поиск ошибок (console, terminal, front/back-end, DB) и процессы debugging.
- Ручное тестирование, чеклисты качества, рефакторинг структуры и улучшение читаемости кода/промптов.

Deployment, публикация и сопровождение приложения

- Разница local/production environments, переменные окружения (env) и подготовка к деплою.
- Публикация front-end, back-end и БД, проверка после деплоя, мониторинг, логи и фикс post-release ошибок.

Экзамен и итоговый проект: создание законченного full stack приложения